



Big data e ciência de dados Storytelling com dados

Luisa Mariele Strauss

Baseado em Knafllic (2023), notas de aula de Rafael Kunst e
Rodrigo de Moares



“O poder corrompe.
O PowerPoint
corrompe
totalmente”
(Edward Tufte)

Storytelling com dados



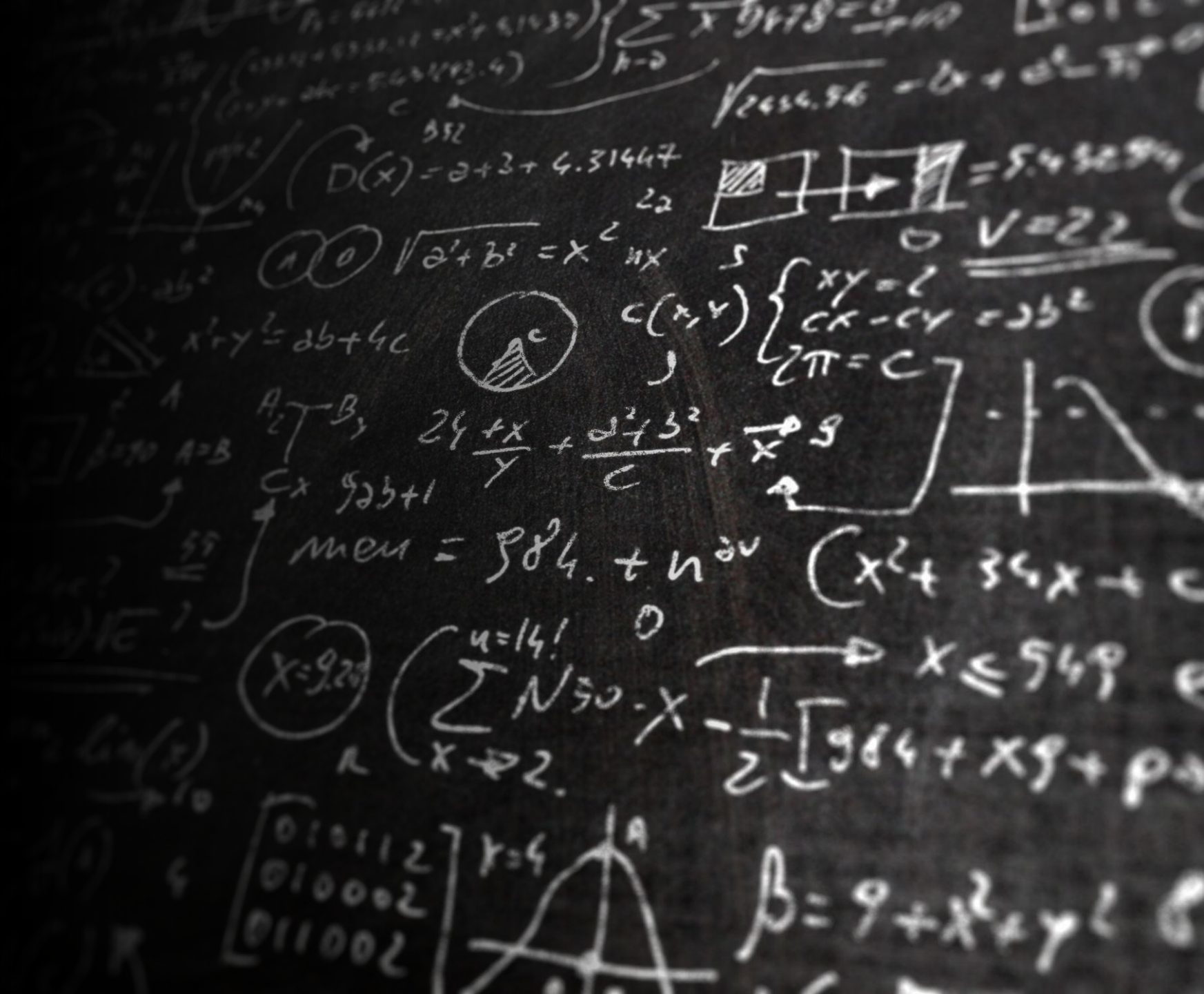
- “Arte” de transformar planilhas e conjuntos extensos de dados em conhecimento – e algo acionável
- Uso da ideia de narrativa para ajudar a compreender os dados, mas também como forma de persuasão
- Narrativa:
 - Explicar possíveis causas e consequências (ex: impacto de uma campanha de marketing)
 - Compreender a evolução histórica dos dados (e o que eles representam)
 - Dar contexto

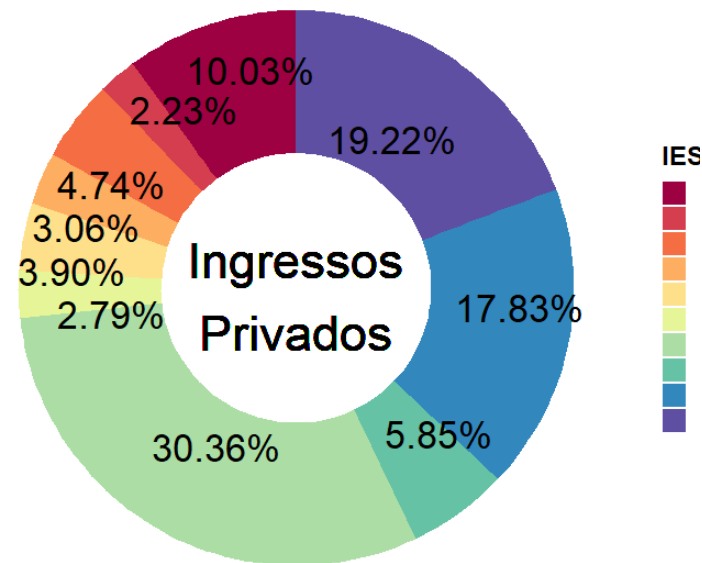
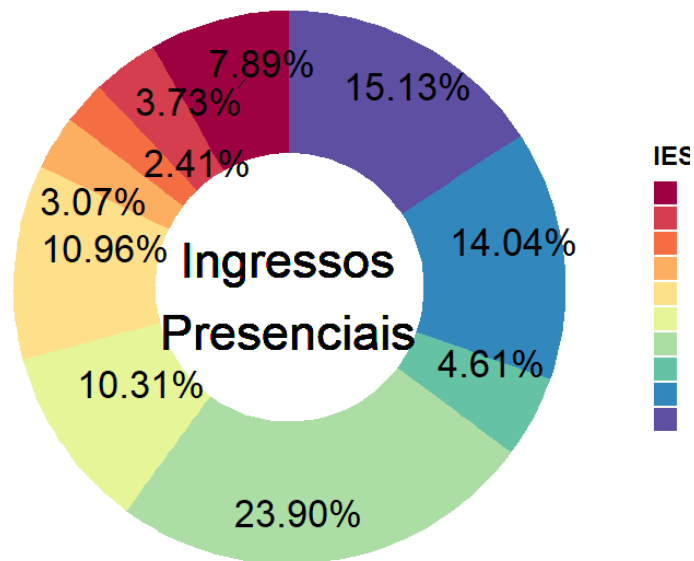
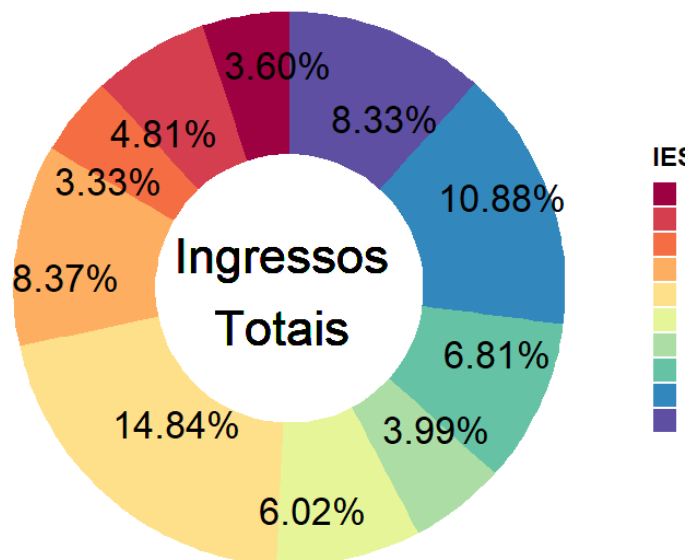
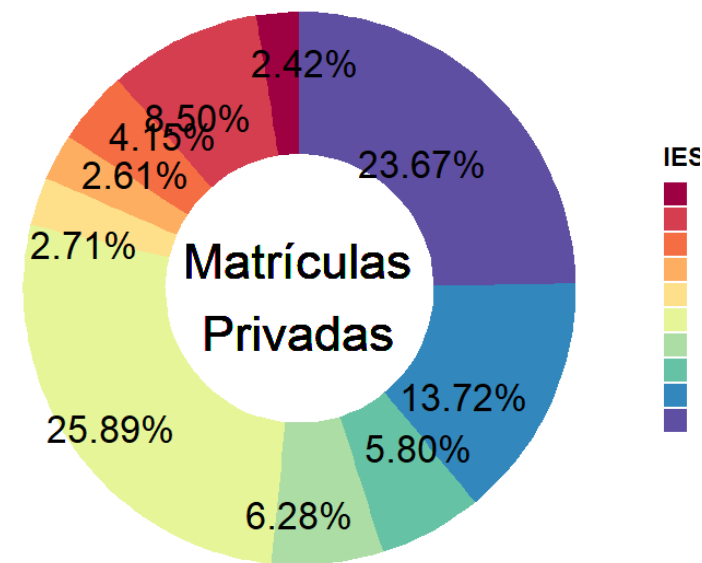
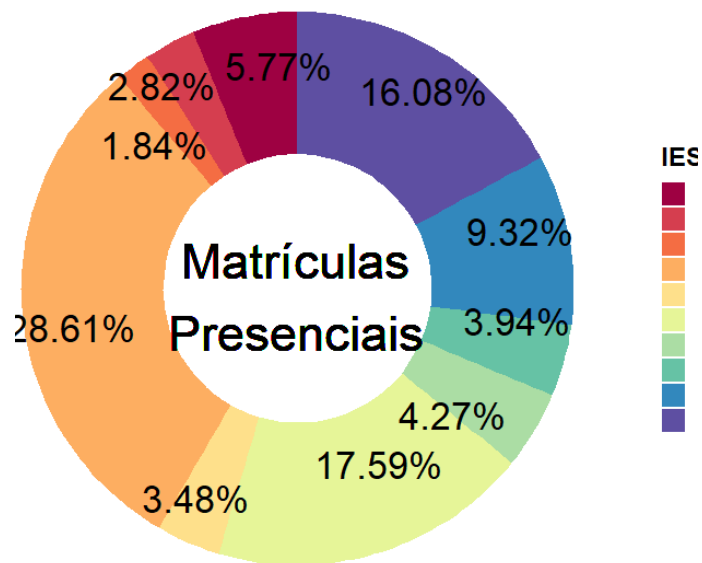
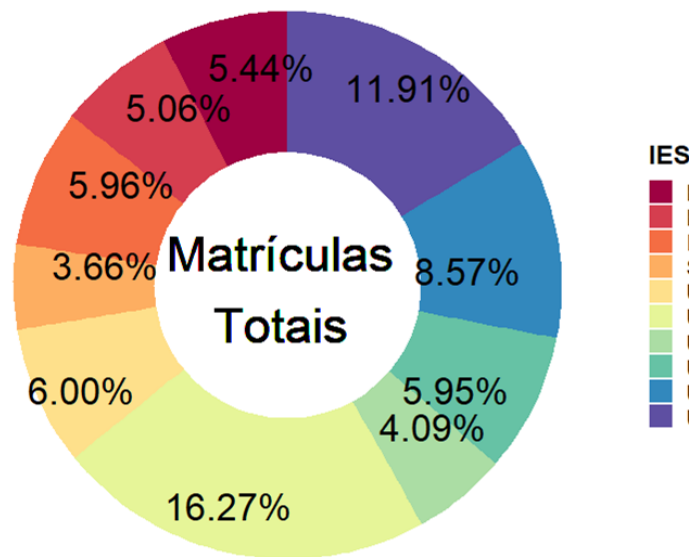
Pilares

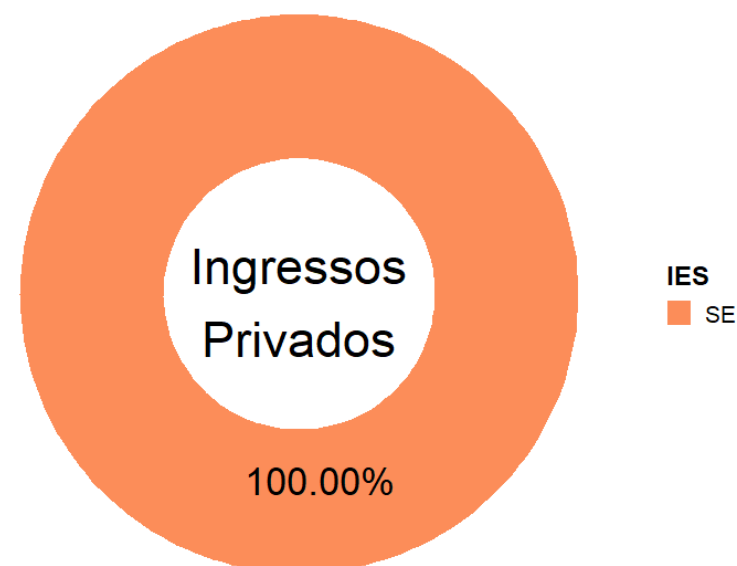
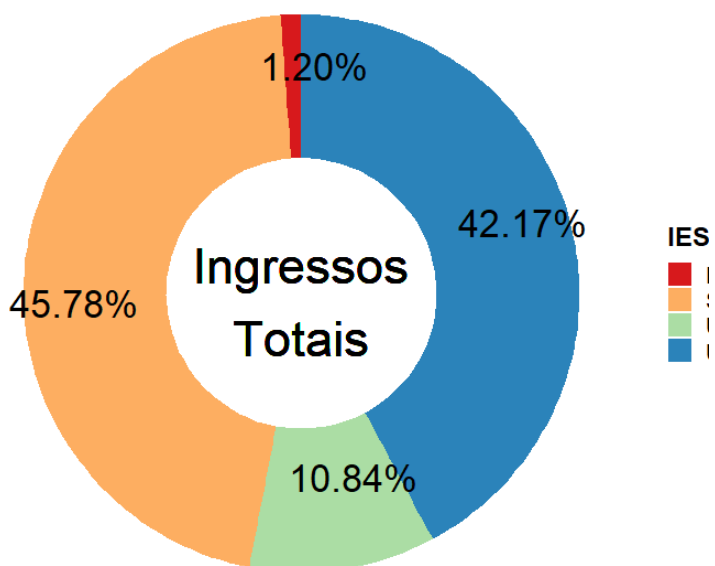
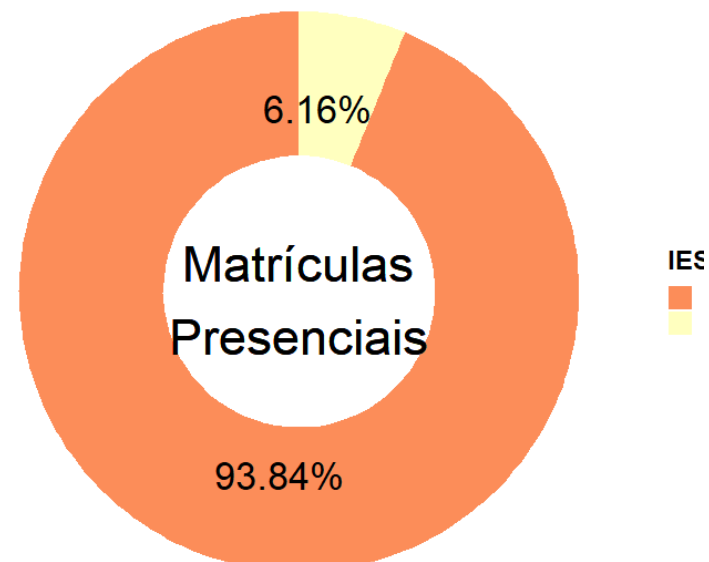
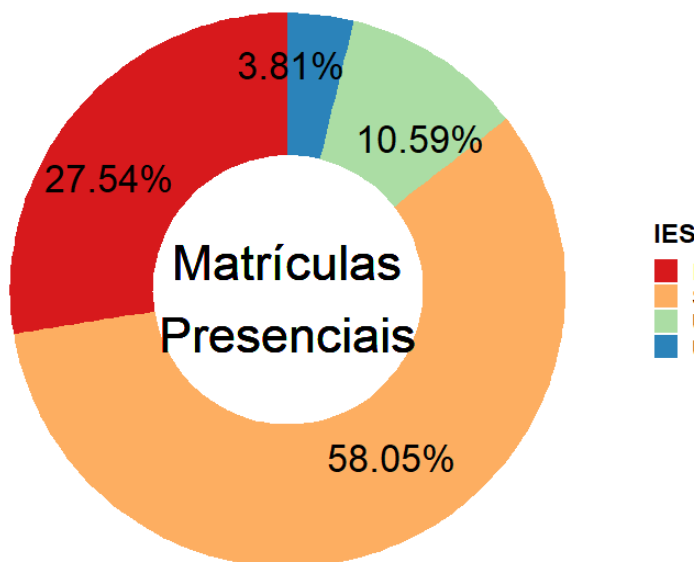
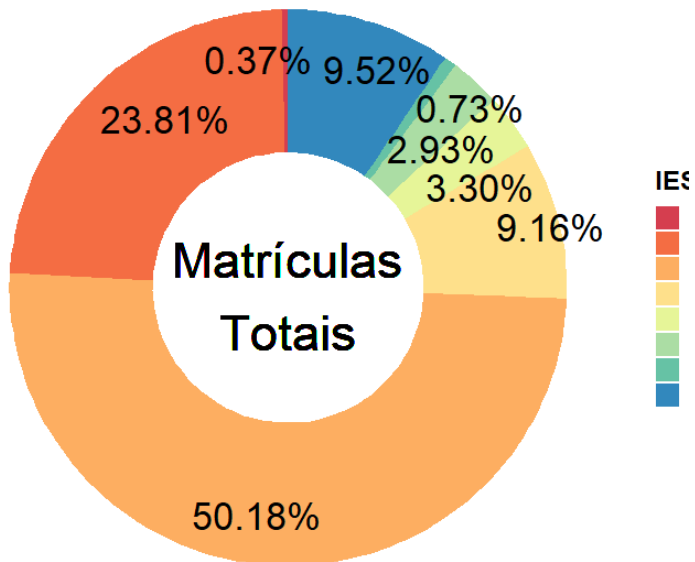


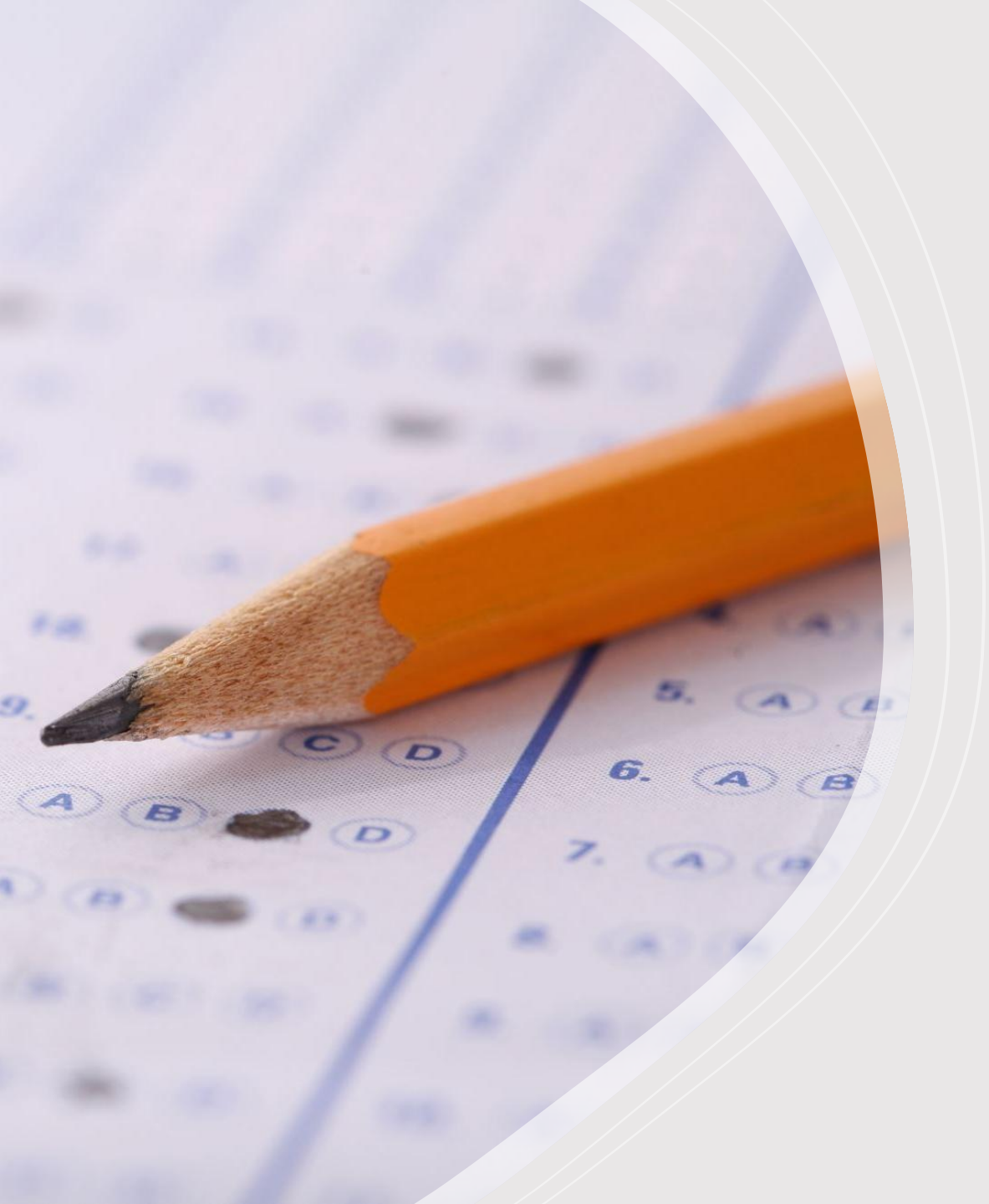
- Clareza: compreensão imediata
- Simplicidade: evitar excessos
- Ética

Exemplo de storytelling com dados





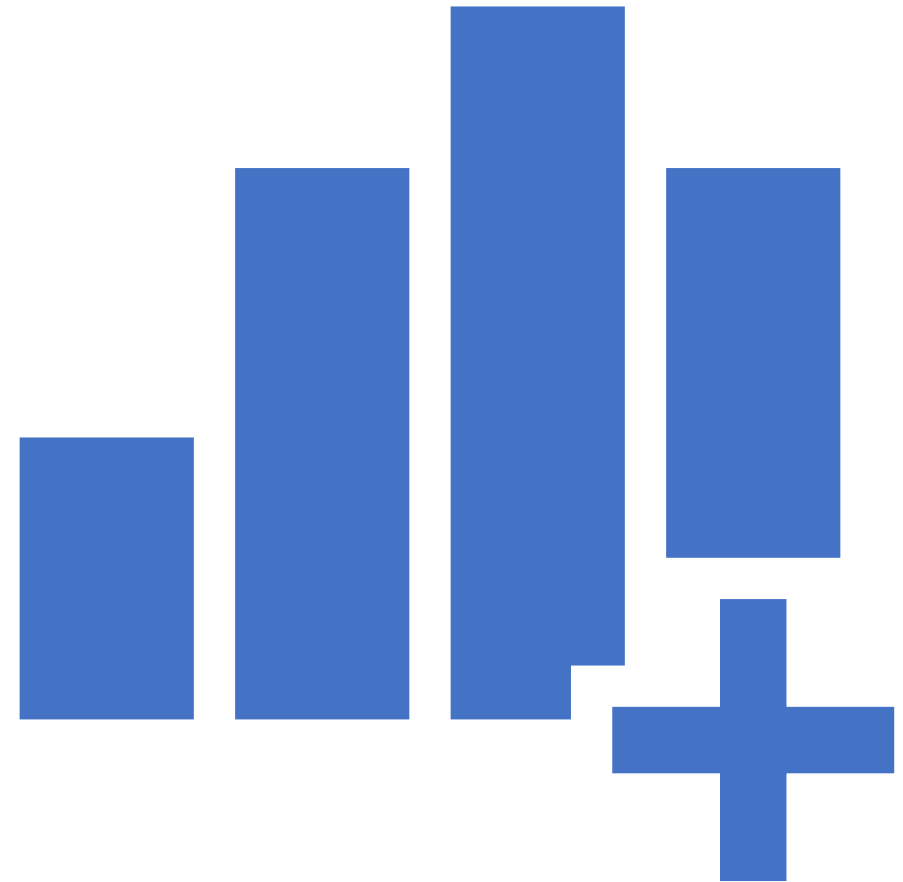




Quando devemos
padronizar ou
não?

Contar histórias com dados

- Quem? Além dos dados, é importante saber e conhecer seu público e perceber sua credibilidade junto a esse público.
- O quê? Como tornar os dados relevantes para seu público? Qual método será usado (relatório, reunião, painel)?
- Como? De que forma os dados serão melhor apresentados?
- Storyboard
- Qual é o padrão de análise mais adequado?



Contar histórias com dados

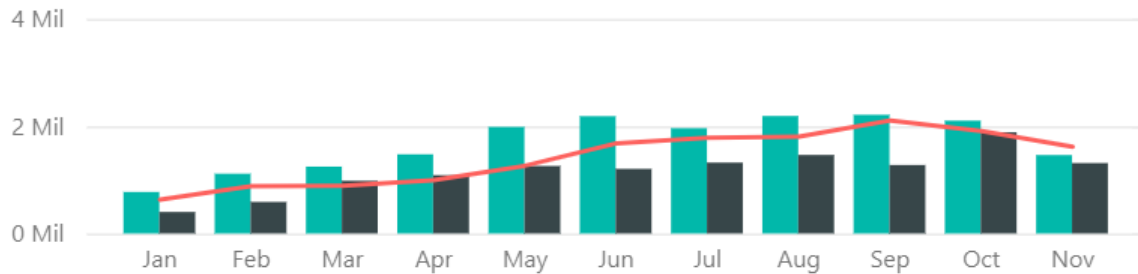
- Entenda o contexto
- Escolha uma apresentação visual adequada
- Elimine a saturação
- Foque a atenção onde você deseja
- Pense como um designer
- Conte uma história



Conte uma história

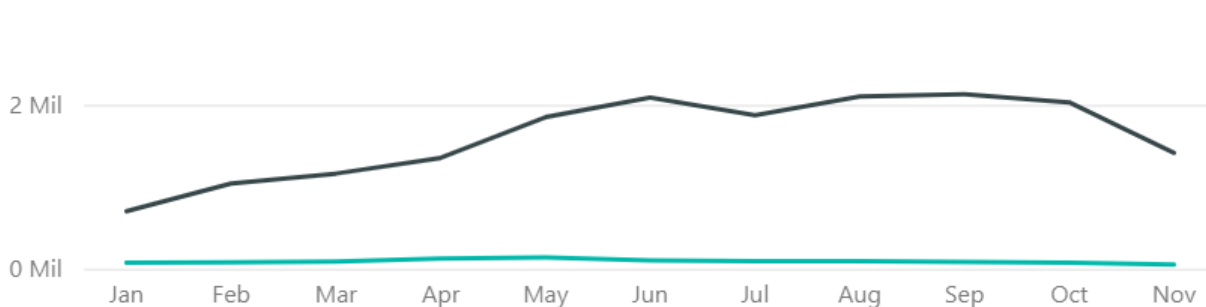
New Hires

New Hires New Hires SPLY Actives YoY % Change



New Hires por Month e FPDesc

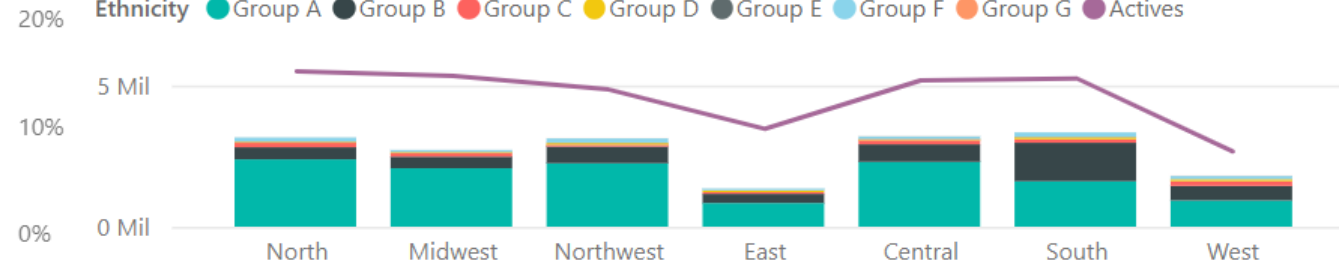
FPDesc Full-Time Part-Time



Tap the arrows above on the left to drill down. To drill up, tap the up arrow

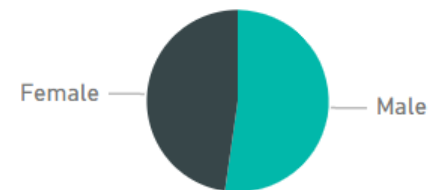
New Hires e Actives por Region e Ethnicity

Ethnicity Group A Group B Group C Group D Group E Group F Group G Actives

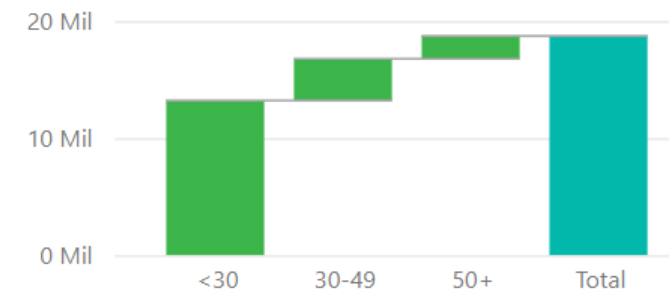


Tap the arrows above on the left to drill down. To drill up, tap the up arrow

New Hires por Gender



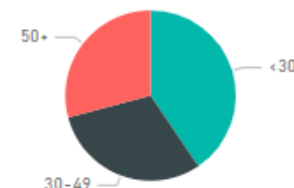
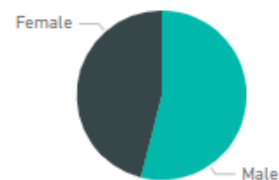
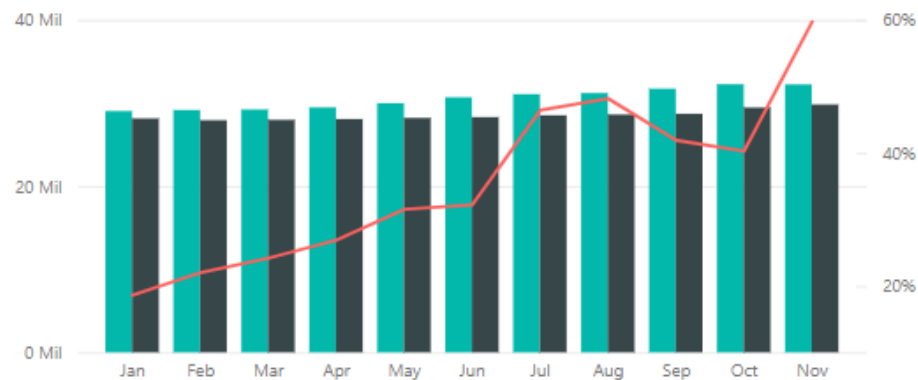
Aumentar Diminuir Total



Conte uma história

Active Employees vs Separations

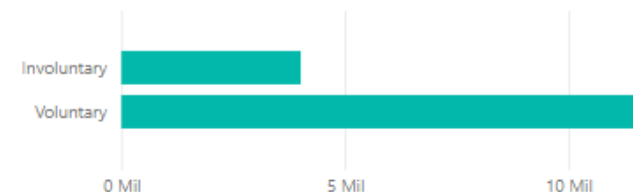
● Actives ● Actives SPLY ● Seps YoY % Change



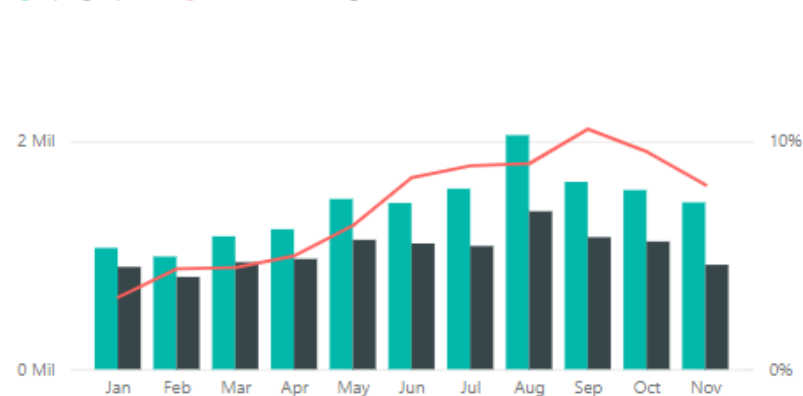
Tap the arrows above on the left to drill down. To drill up, tap the up arrow.



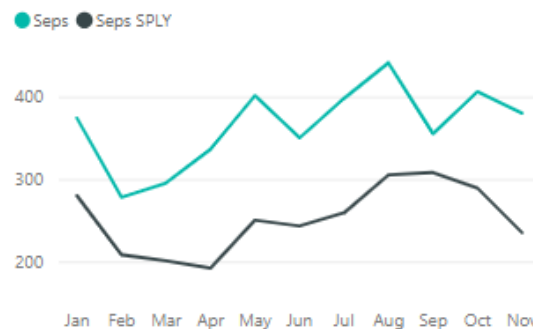
Seps por SeparationReason



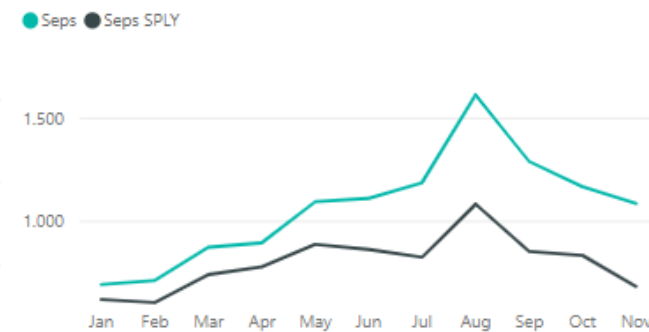
● Seps ● Seps SPLY ● Actives YoY % Change



Seps e Seps SPLY por Month



Seps e Seps SPLY por Month



Conte uma história

Bad Hires

Region

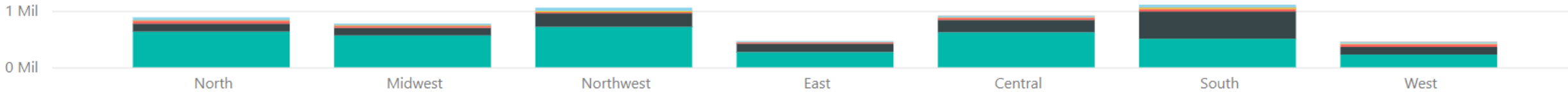
Todos

BadHires por Gender



BadHires por Region e Ethnicity

Ethnicity Group A Group B Group C Group D Group E Group F Group G



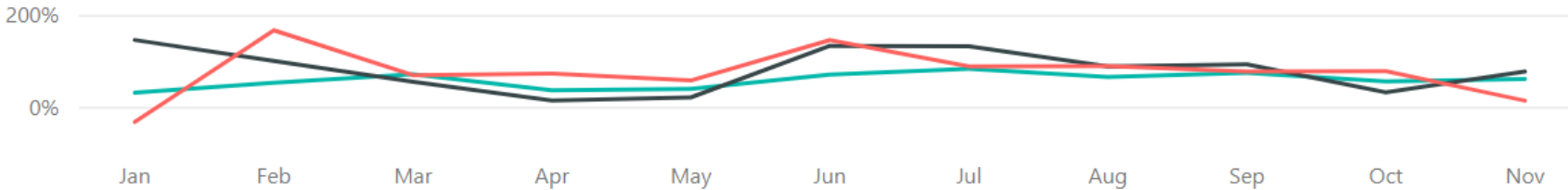
BadHire%ofActives por AgeGroup

Aumentar Diminuir Total



Bad Hires YoY % Change por Month e AgeGroup

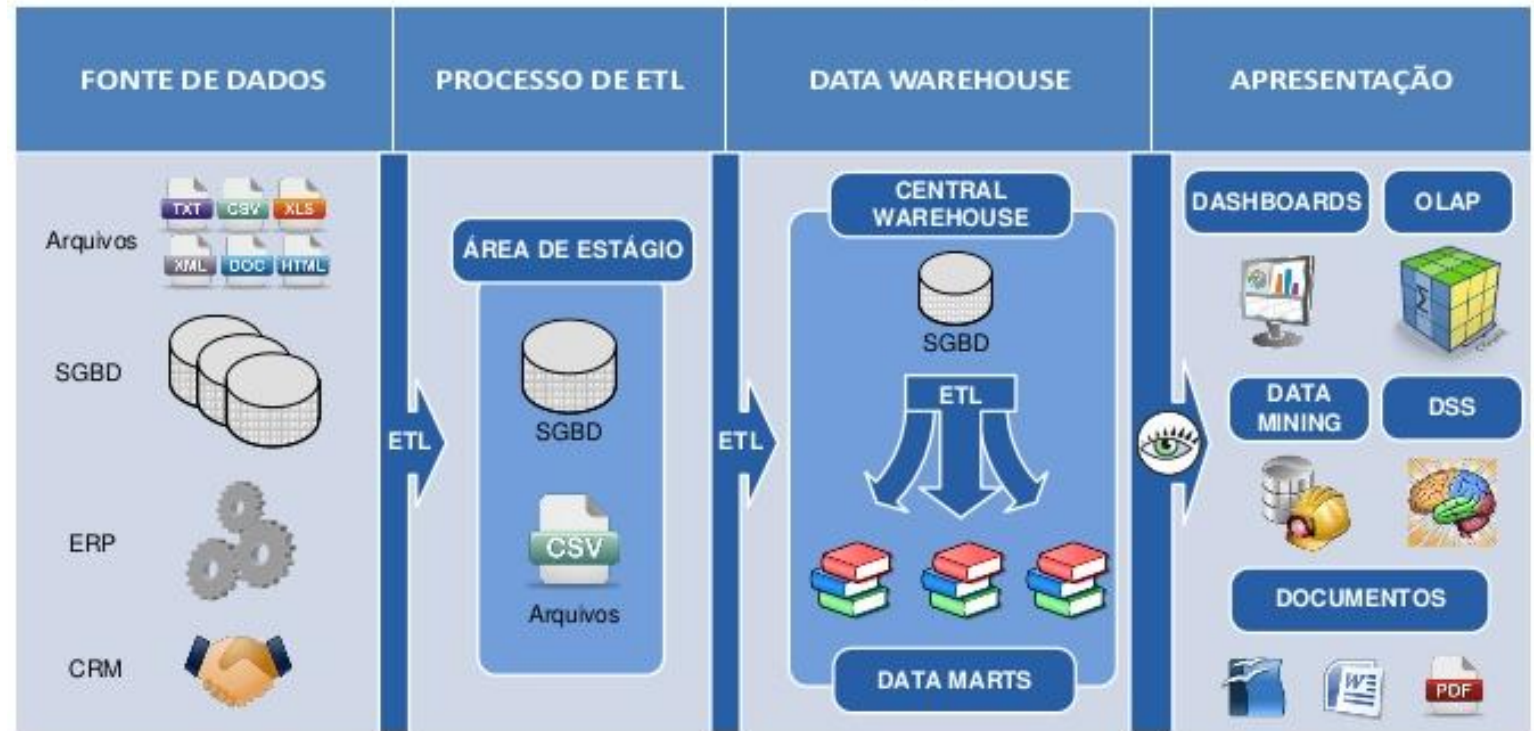
AgeGroup <30 30-49 50+



Storytelling é BI?

- Business Intelligence é muito mais do que visualizações
- Os painéis de controle (dashboards) fazem parte da camada de comunicação dos dados de um BI

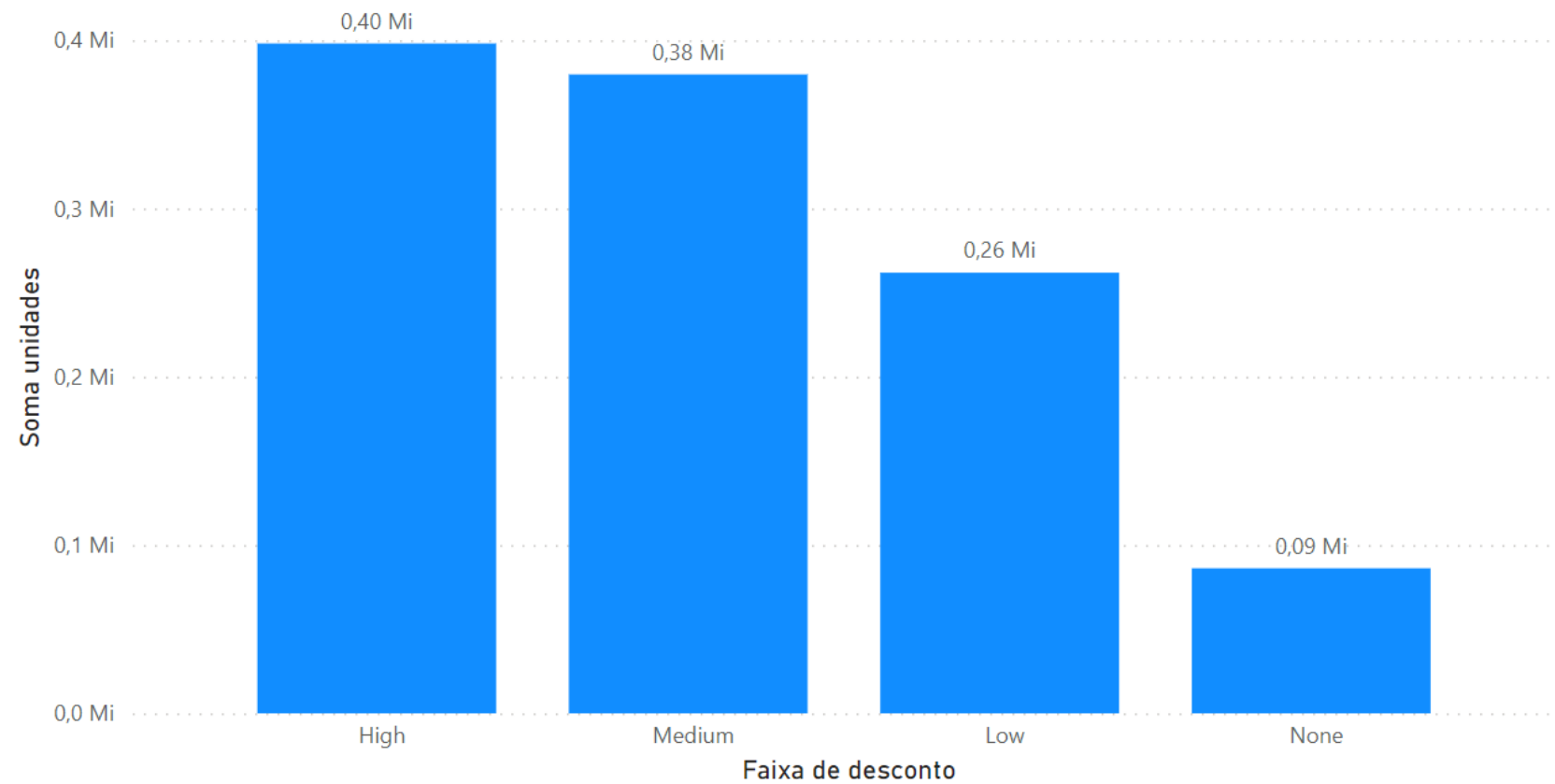
Arquitetura genérica de um sistema de Business Intelligence



(Luiz H. N. Lorena, 2011)

Fato e dimensão em um BI

Cada gráfico apresenta
pelo menos dois
elementos: fato e
dimensão



Tipos de dados

Tipo de dado		Exemplos
Qualitativo	Nominal	Categorias de produtos Países Cores
	Ordinal	Escolaridade Classe social Faixa de valores
Quantitativo	Discreto	Quantidade de pessoas Quantidade de itens vendidos Quantidade de cômodos
	Contínuo	Valores monetários Altura e largura Temperatura

Analizando visuais mais
comuns e outros cuidados e
“truques”

Gráfico de “pizza”

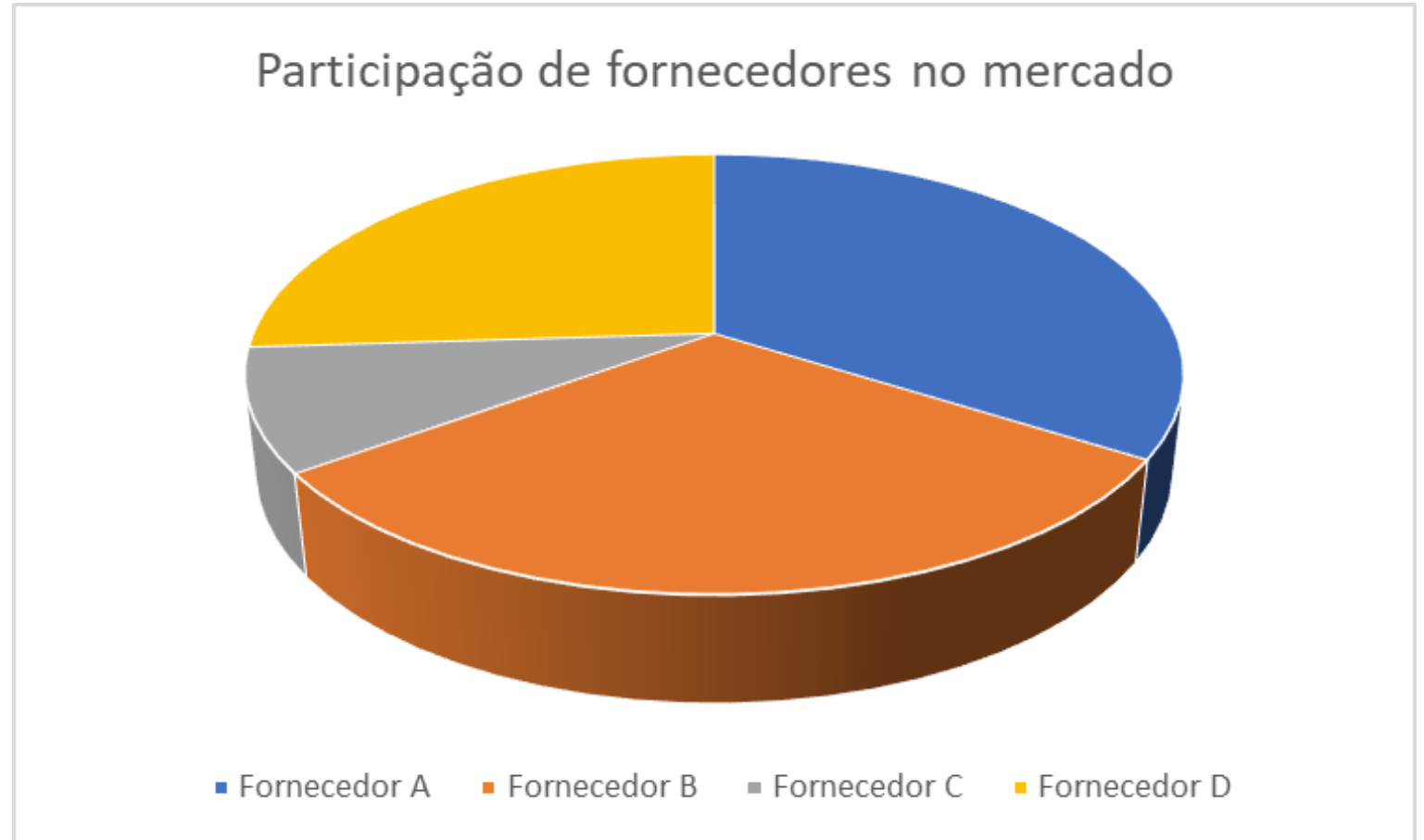
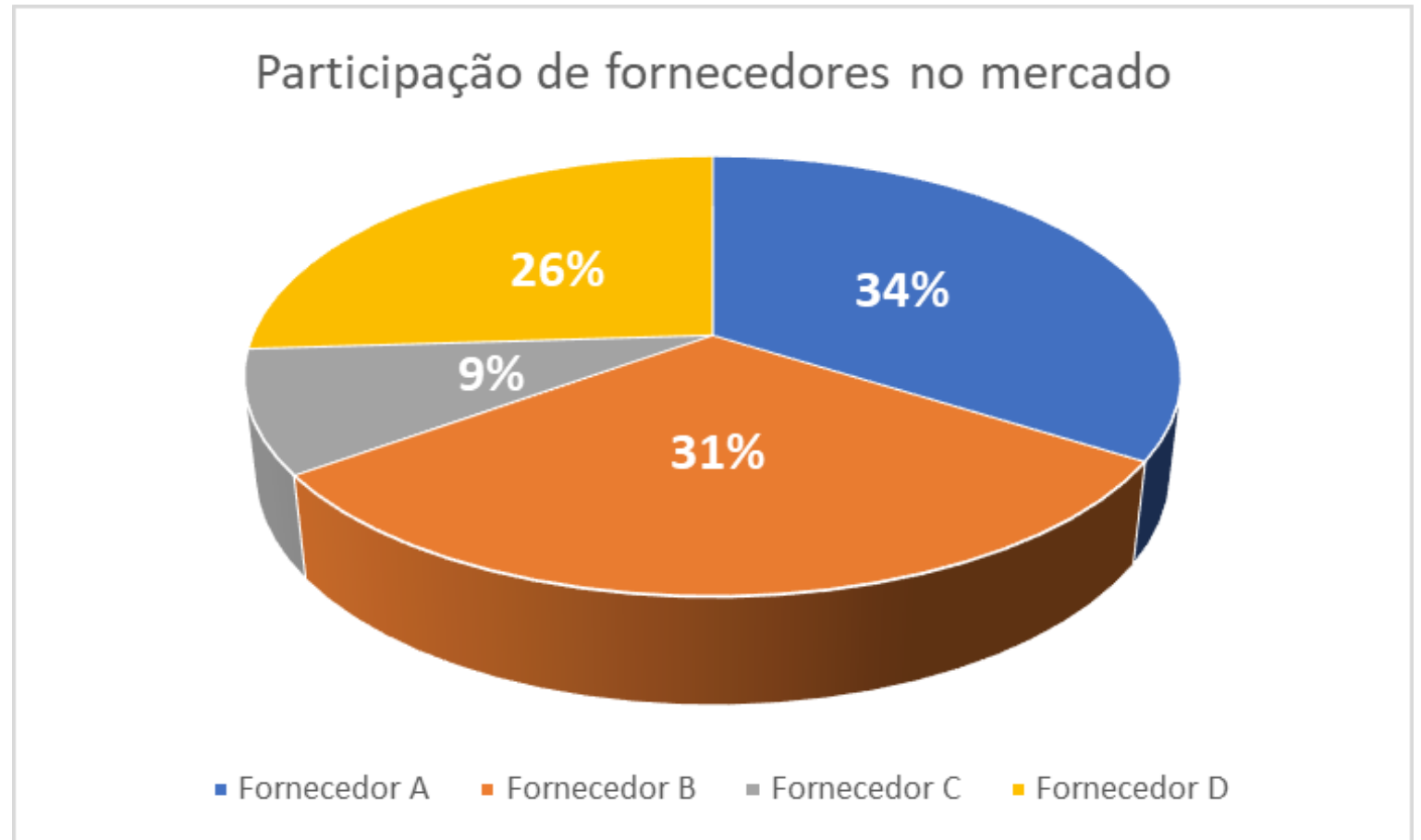
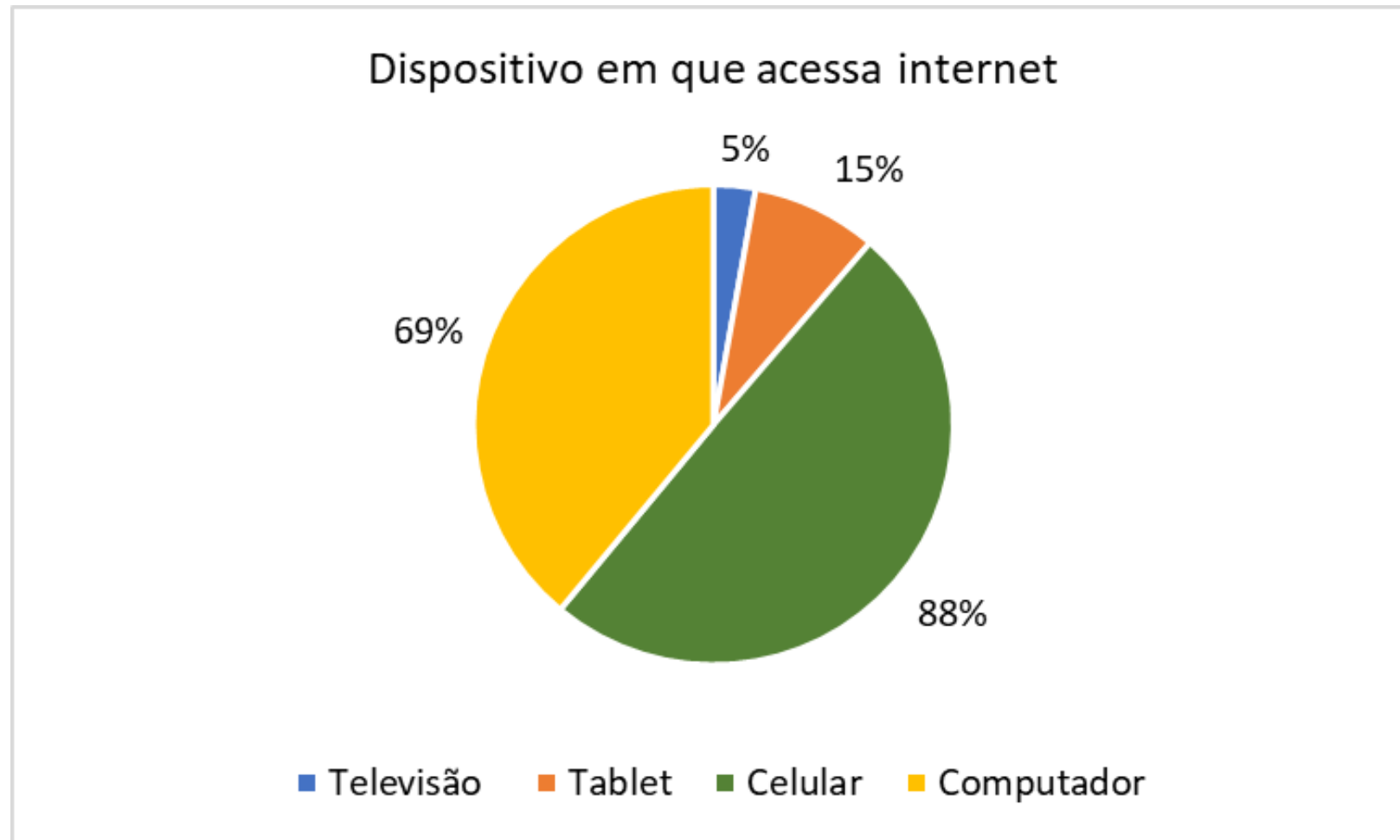


Gráfico de “pizza”

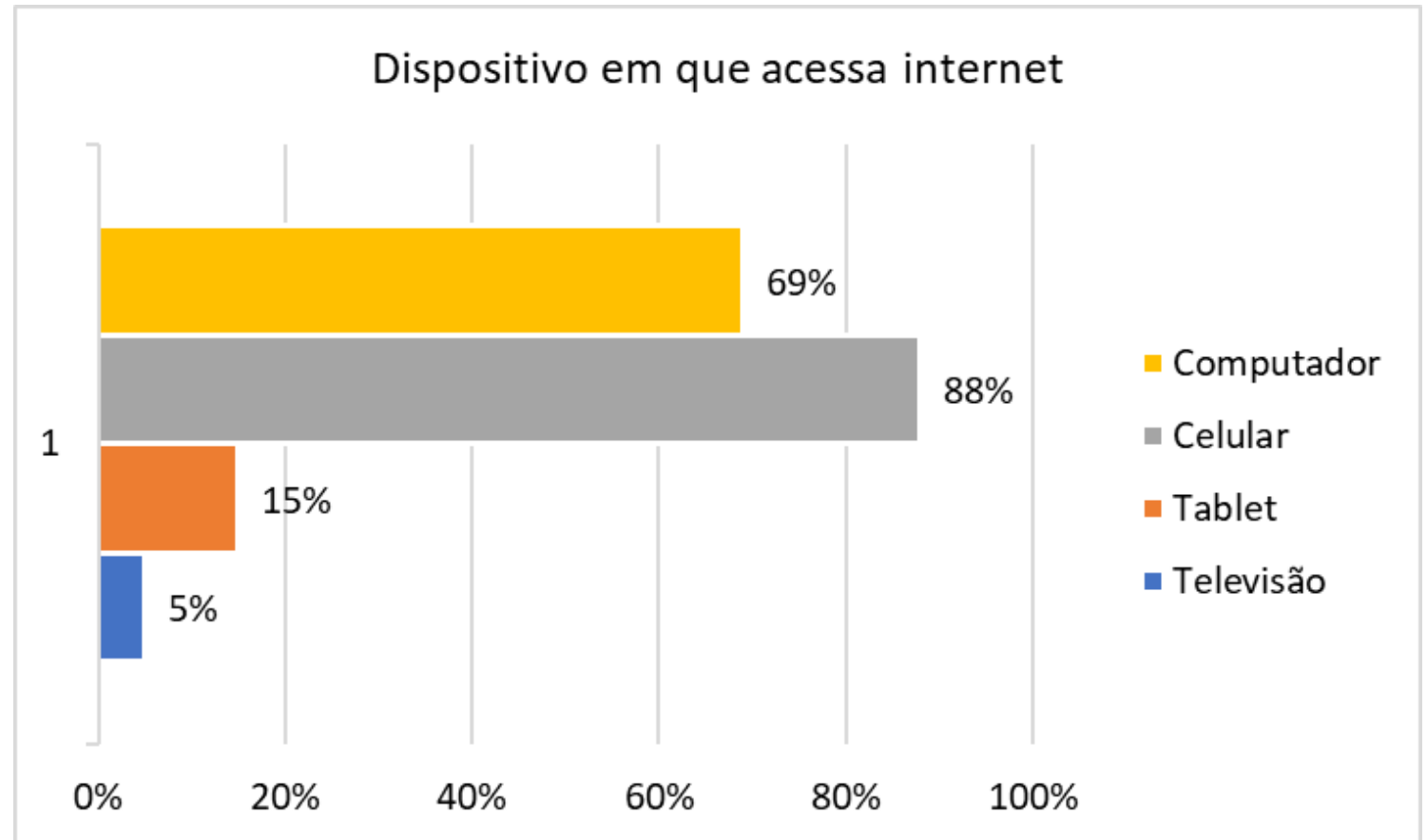


Nunca use 3D nem “fatias” abertas – nunca use pizza (Knafic)

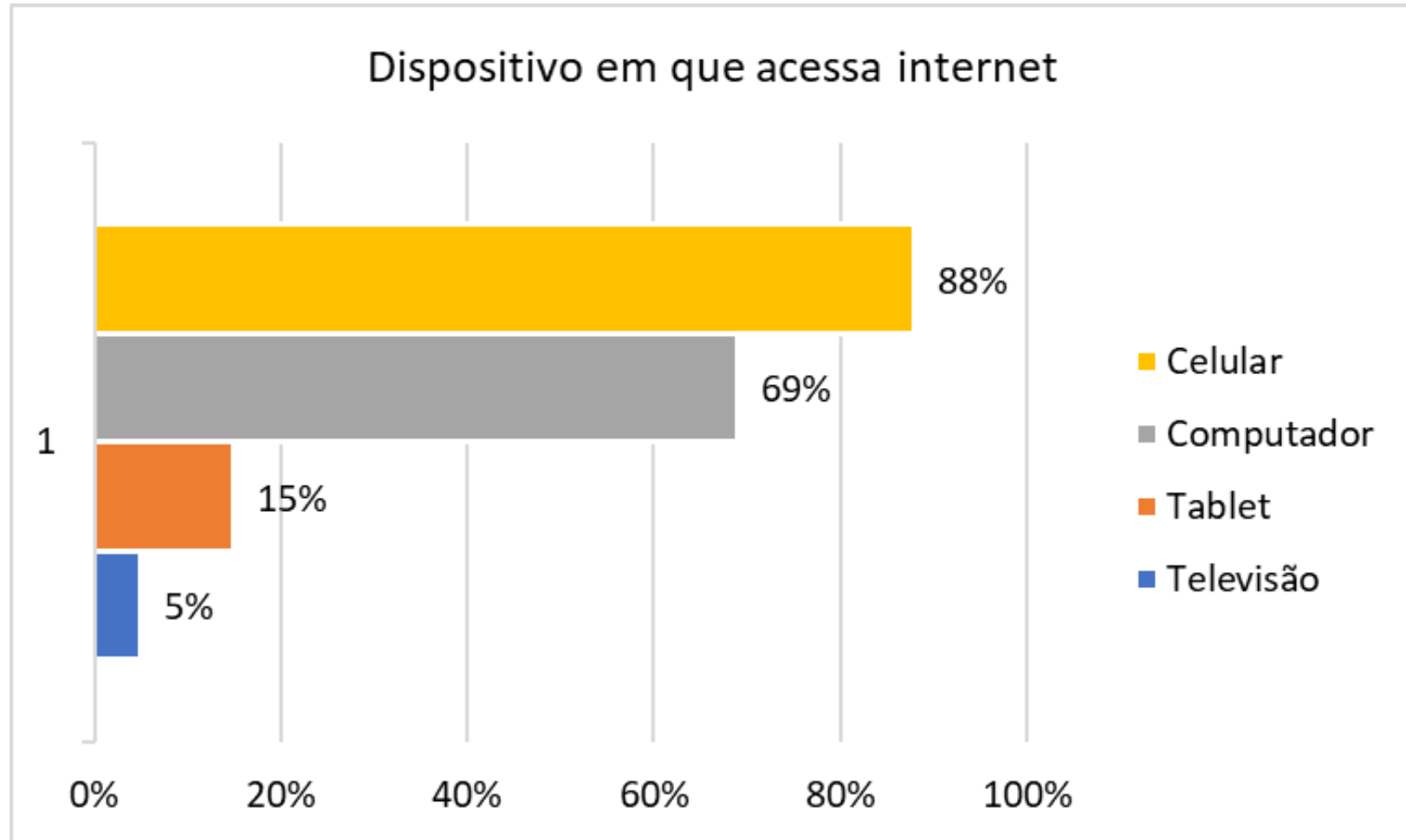
Gráfico de “pizza”



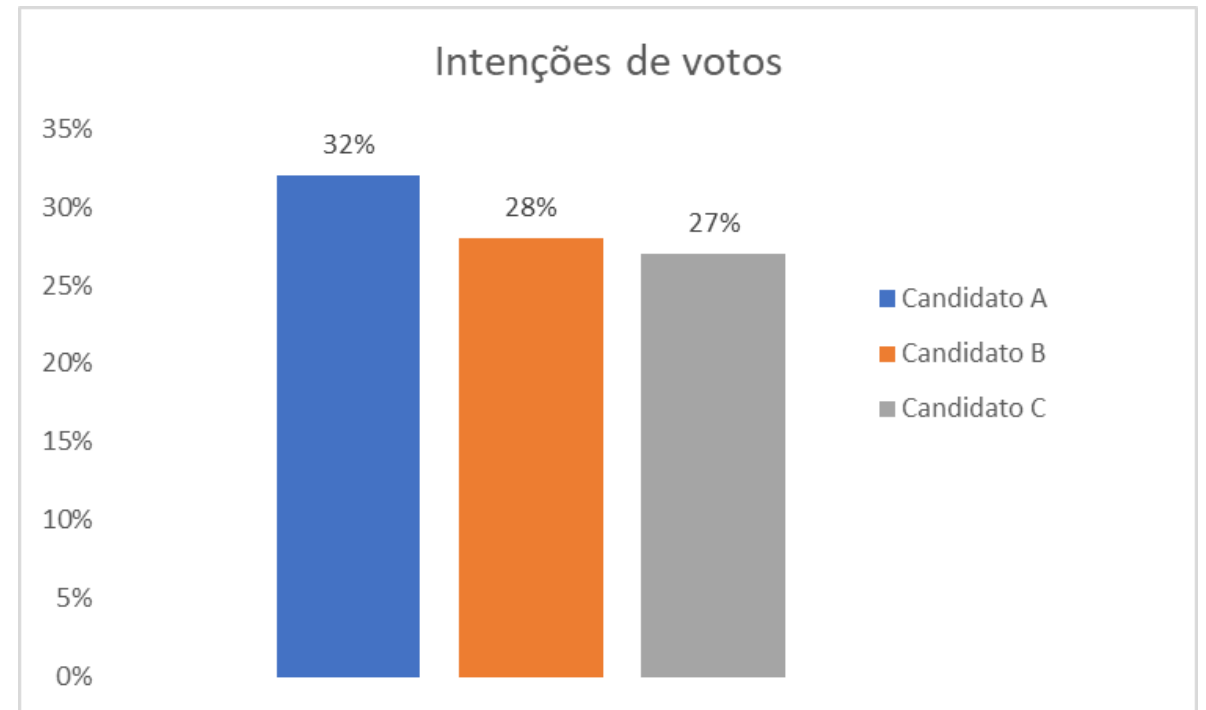
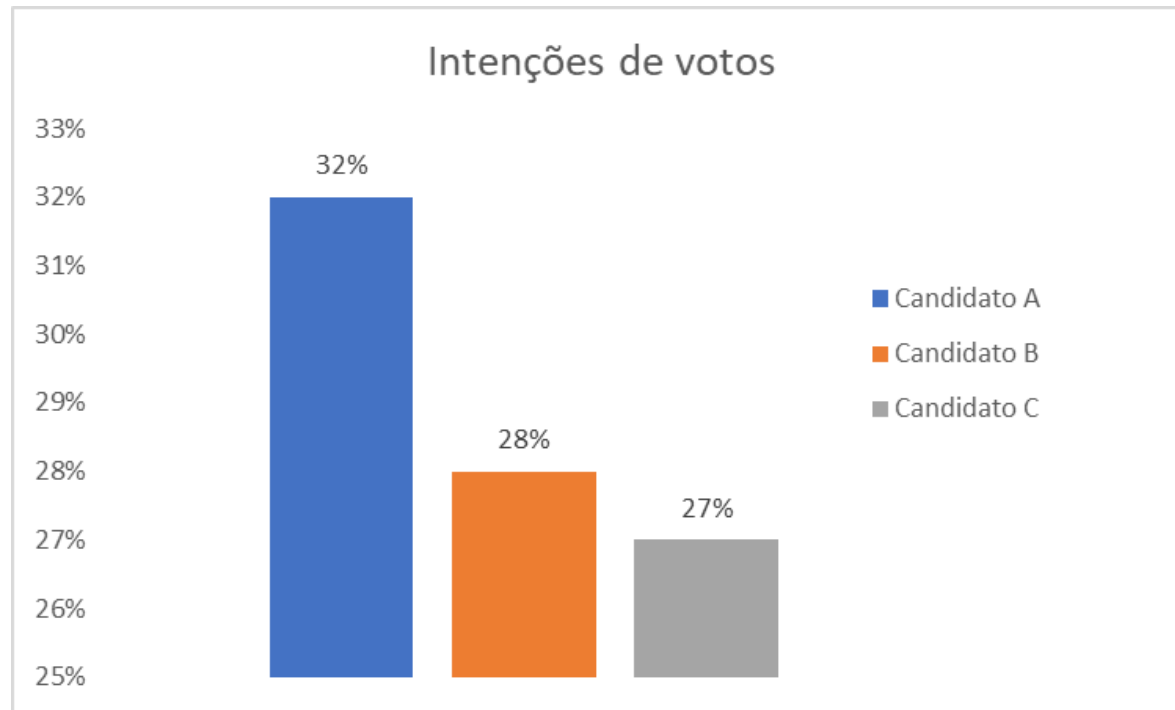
Bem melhor!



Melhor ainda!



Cuidado com escalas



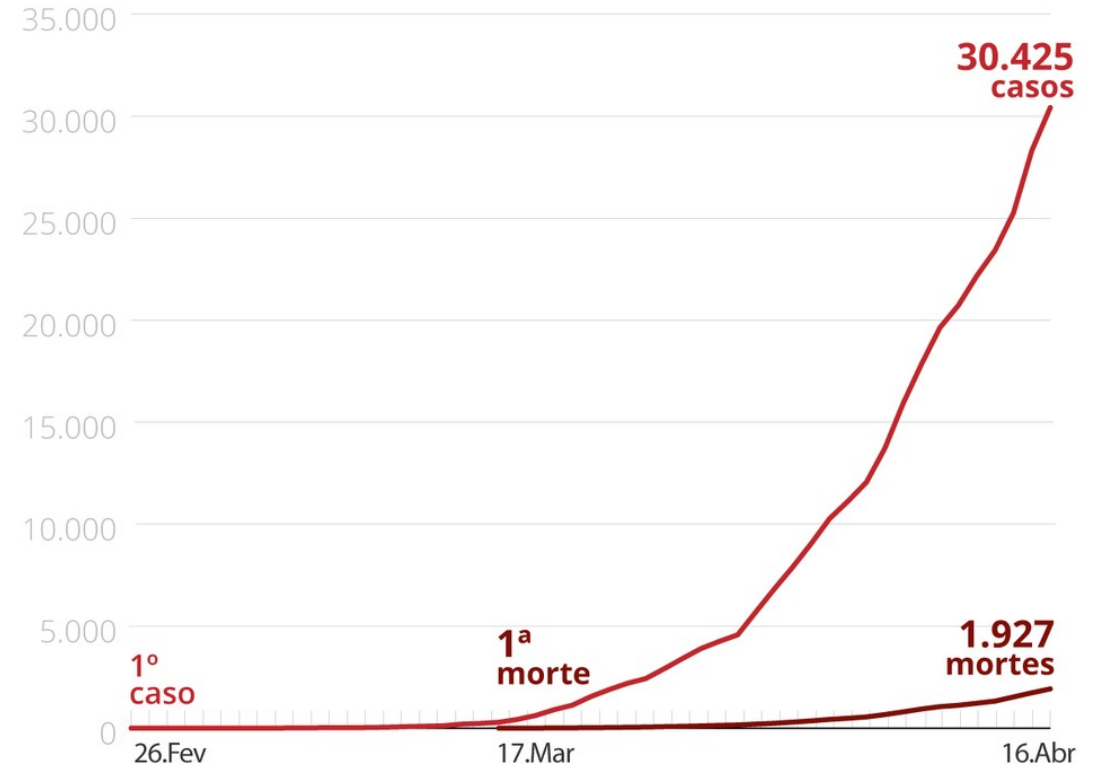
Cuidado com escalas



Ainda escalas e linha
do tempo...

Coronavírus no Brasil

Total de infecções causadas pelo coronavírus Sars-Cov-2,
segundo o Ministério da Saúde



Fonte: Ministério da Saúde

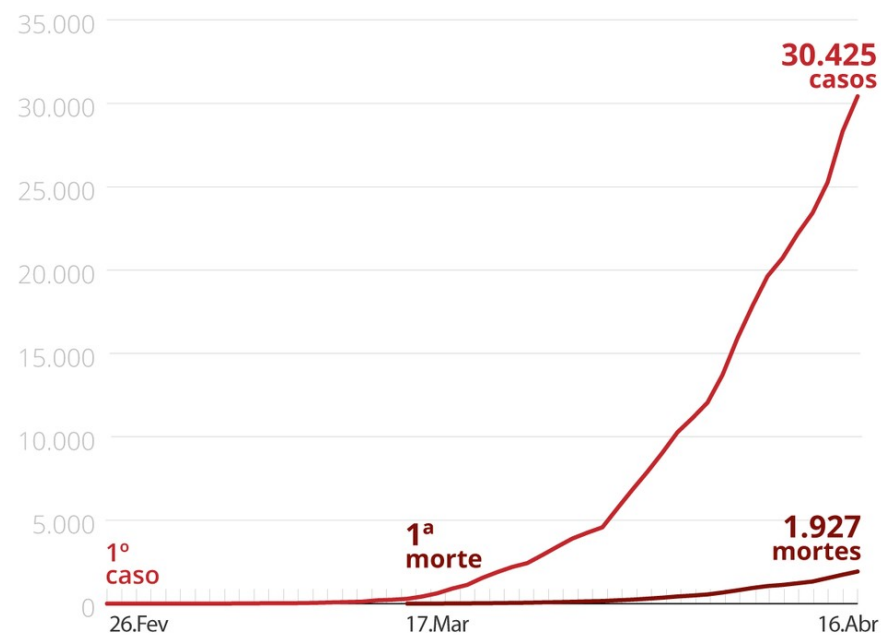


Infográfico atualizado em: 16/04/2020

Escalas e linha do tempo

Coronavírus no Brasil

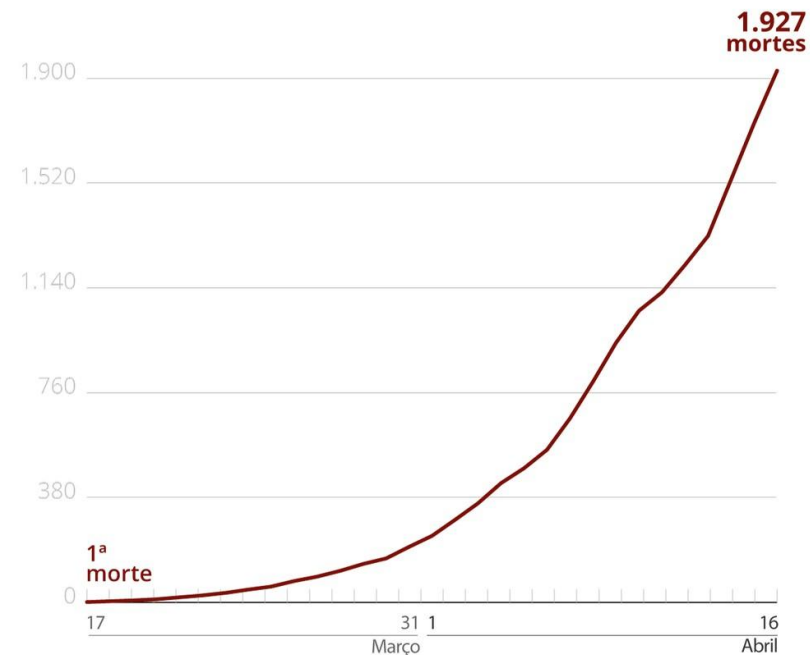
Total de infecções causadas pelo coronavírus Sars-Cov-2, segundo o Ministério da Saúde



Fonte: Ministério da Saúde

Mortes por coronavírus no Brasil

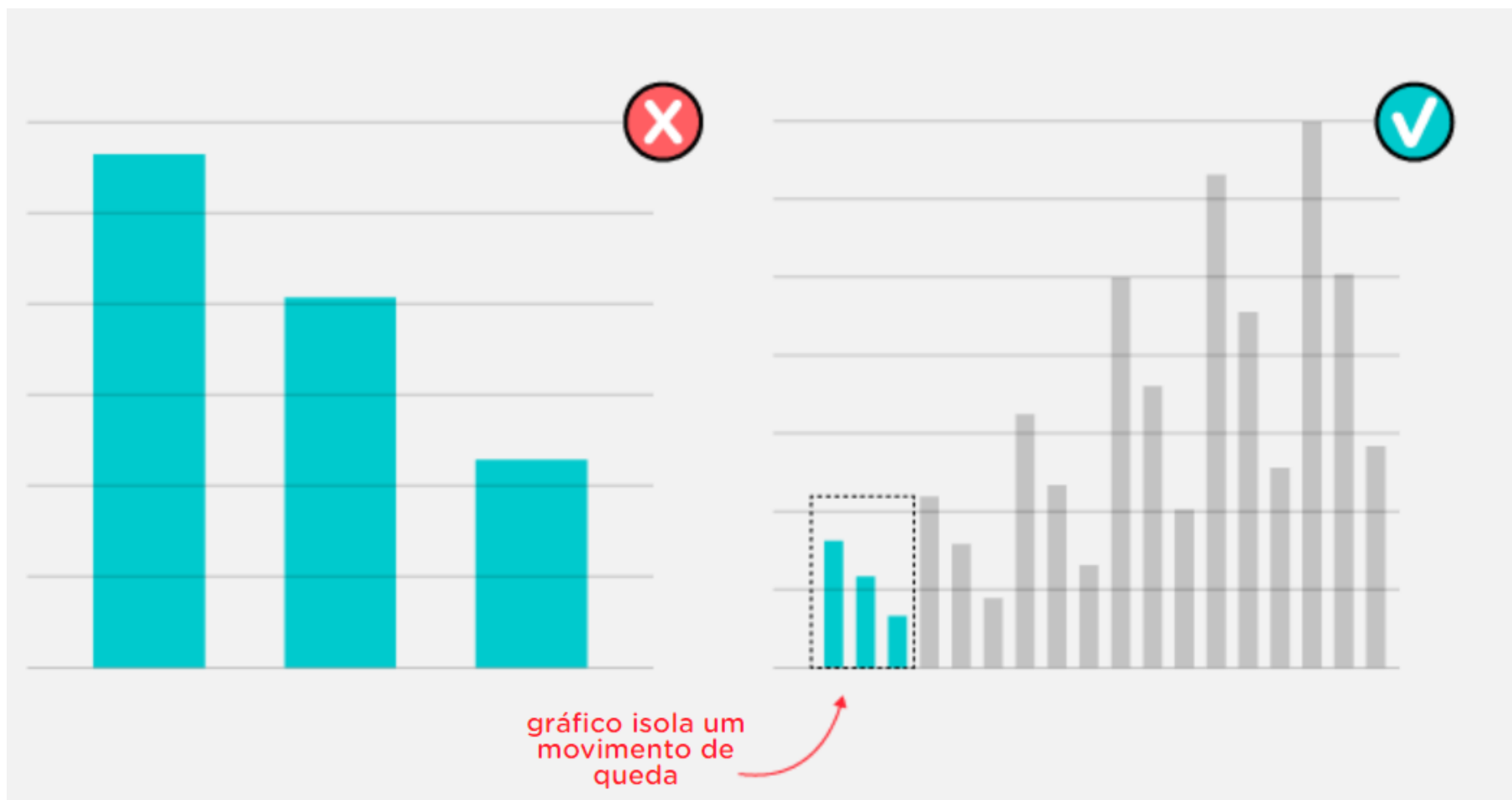
Total de óbitos causados pelo coronavírus Sars-Cov-2, segundo o Ministério da Saúde



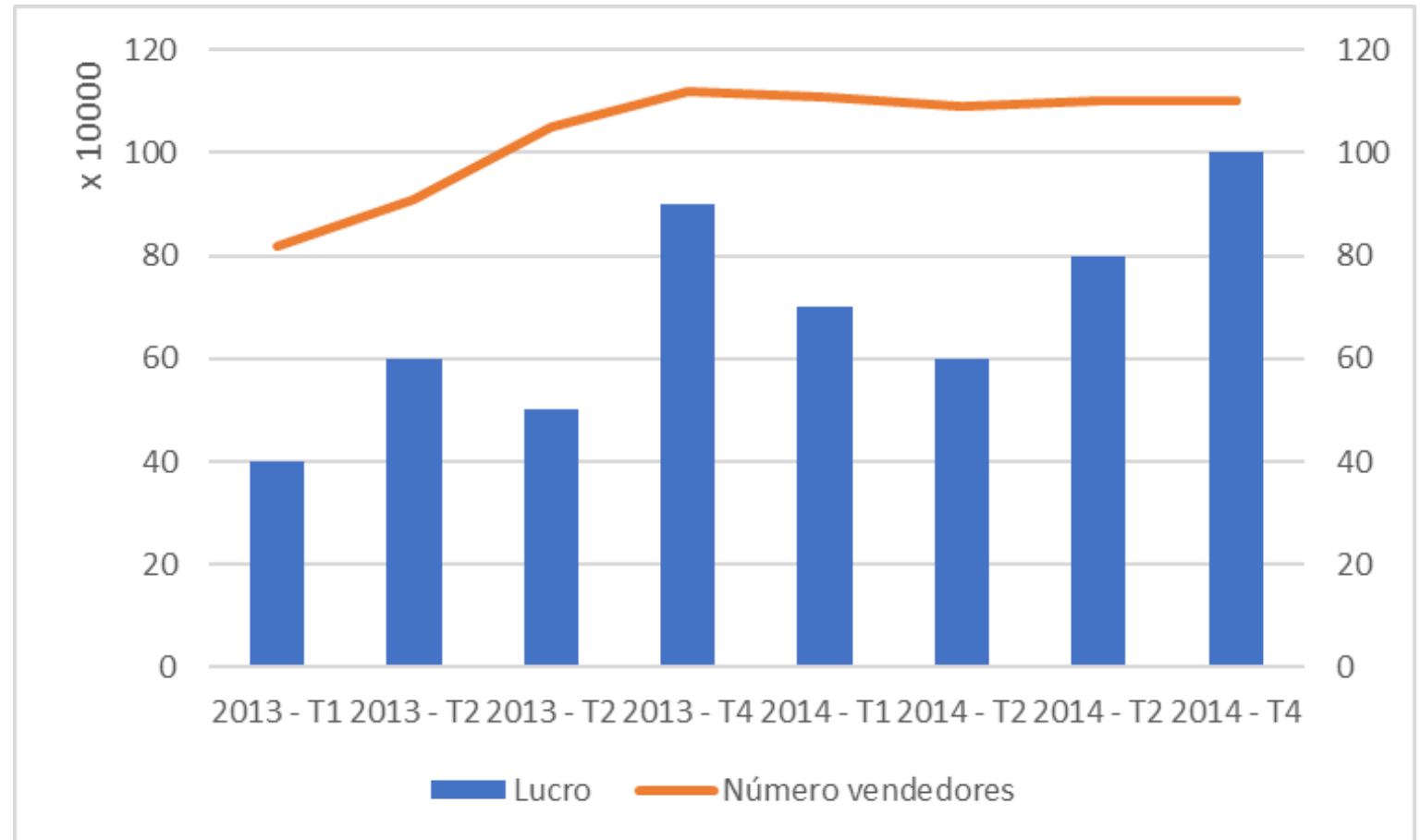
Fonte: Ministério da Saúde

Infográfico atualizado em: 16/04/2020

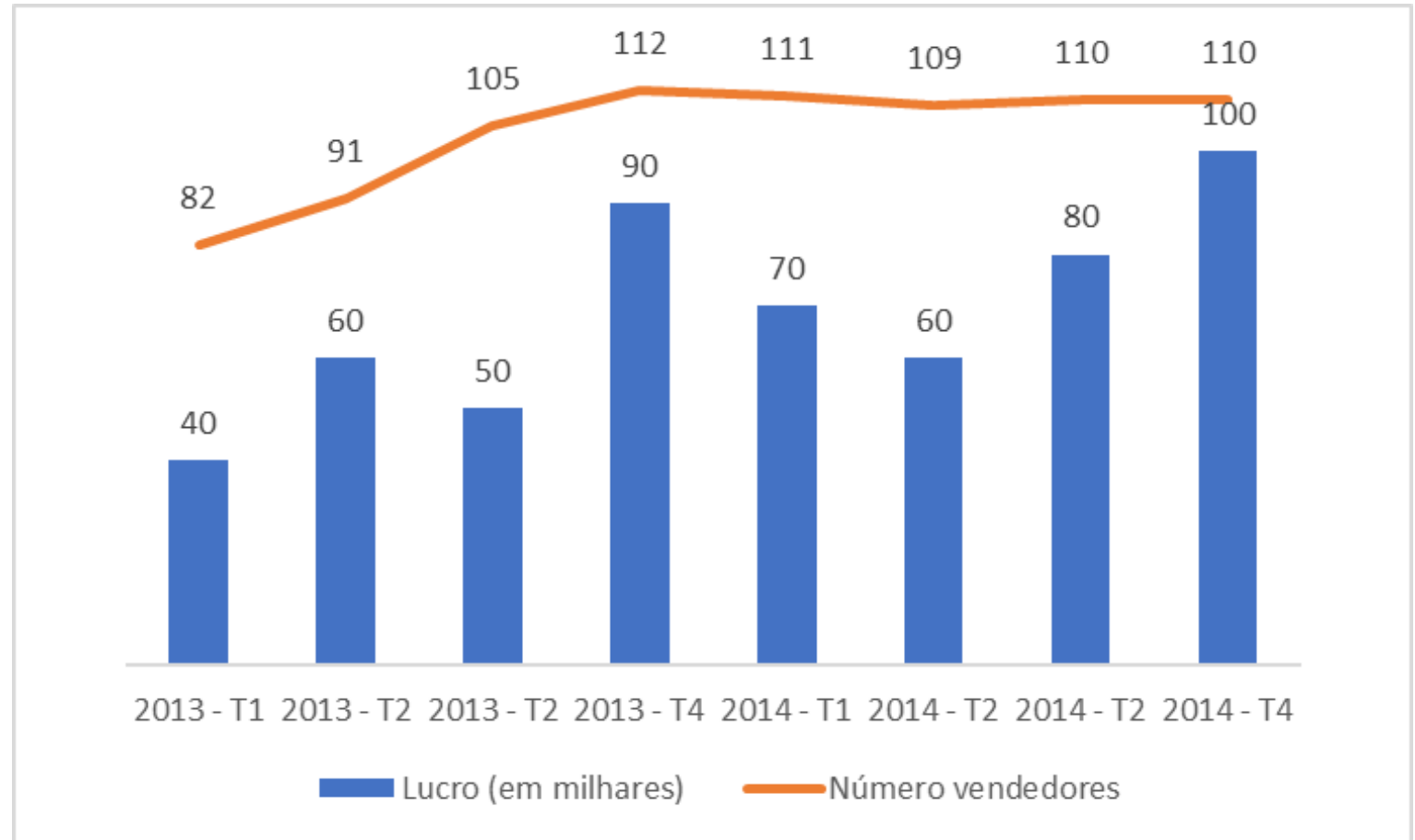
Linha do tempo



Eixos secundários



Eixos
secundários
– legendar
direto!





Principais tipos de gráficos

- Barra ou coluna: comparação entre categorias
- Linha: representação de dados ao longo do tempo
- Histograma: representa a distribuição dos dados
- Setores – pizza ou rosca: proporções entre valores
- Dispersão e bolhas: relação entre os dados
- Funil: mostrar redução progressiva dos dados
- Mapas: representar presença ou intensidade de presença em cada região

Outros visuais no Power BI

- Textos ou cartões
- KPI e indicador (speedometro)
- Tabelas
- Mapa da árvore
- Cascata
- Árvore Hierárquica/decomposição



Outros visuais e recursos



NUVEM DE
PALAVRAS



MAPA MENTAL



MAPA CONCEITUAL



LINHA DO TEMPO
OU INFOGRÁFICO